DS n°2 : Fiche de calculs

Durée : 60 minutes, calculatrices et documents interdits

Nom et prénom : Note :

Porter directement les réponses sur la feuille, sans justification.

Fonctions usuelles

Calculer :

$$\text{Arccos}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \boxed{} \quad (1) \qquad \text{Arcsin}\left(\sin\left(-\frac{42\pi}{8}\right)\right) = \boxed{} \quad (2)$$

On introduit $f : x \mapsto \text{Arcsin}\left(\dfrac{x+1}{\sqrt{2}\sqrt{x^2+1}}\right)$. Alors, f est définie sur

$$\mathscr{D}_f = \boxed{} \quad (3)$$

et f est dérivable sur

$$\mathscr{D}_{f'} = \boxed{}. \quad (4)$$

Si $x \in \mathscr{D}_{f'}$, on a

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{x+1}{\sqrt{2}\sqrt{x^2+1}} = \boxed{} \quad (5)$$

et

$$f'(x) = \boxed{} \quad (6)$$

et donc, si $x \in \mathscr{D}_f$, on a *(on donnera une expression simplifiée au maximum, qui pourra dépendre simplement de* $\text{Arctan}(x)$*)*

$$f(x) = \boxed{}. \quad (7)$$

Donner l'ensemble des solutions de l'équation $\text{sh}(x) = 3$.

$$\boxed{} \quad (8)$$

Sommes, produits, systèmes

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer (on donnera une forme simplifiée et factorisée) :

$10! =$ (9)

$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 3^k =$ (10)

$\sum_{k=2}^{n} \ln\left(1 - \frac{1}{k^2}\right) =$ (11)

$\prod_{k=2}^{n} \frac{k-1}{k+1} =$ (12)

$\sum_{1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n} \frac{i^2}{j} =$ (13)

$\sum_{0 \leqslant k \leqslant \ell \leqslant n} 3^\ell =$ (14)

Donner les ensembles de solutions des systèmes réels suivants.

$$\begin{cases} 5x + y - 3z = -1 \\ 3x + 10y - 7z = -1 \\ 8x + 2y - 5z = 1 \end{cases} : \quad (15)$$

$$\begin{cases} 3x - y + z = 2 \\ -x + 2y + z = -1 \\ 5x + 3z = 1 \end{cases} : \quad (16)$$

$$\begin{cases} -x - y - 8z + 10t = -3 \\ x - 7y - z + 7t = -5 \\ -x - 2y - 9z + 12t = -4 \\ 2x + 2y + z - 5t = 6 \end{cases} : \quad (17)$$

Logique

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction. Nier la proposition (la réponse ne comportera pas de $\Rightarrow$) :

$$\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ x > y \Rightarrow [f(x) \leqslant 3y \Rightarrow f(y) < 2x \leqslant f(y+5)]\,.$$

(18)

— FIN —